

美欧中印“国家自主贡献”目标的力度和公平性评估

崔学勤¹,王克^{1*},邹骥^{1,2} (1.中国人民大学环境学院,北京 100872; 2.国家应对气候变化战略研究和国际合作中心,北京 100038)

摘要: 基于气候公平的不同原则,采用动态的衡量指标,建立了公平分配未来碳排放空间的综合性框架,计算了基数、平等、能力、责任和混合方案下 2010~2100 年全球累积碳排放配额的地区分布,并评估了美欧中印“国家自主贡献(Intended Nationally Determined Contribution, INDC)”目标的力度,提出了各国减排目标力度应当增加的程度.结果表明:美欧中印总体的 INDC 力度离实现 2℃ 目标仍有差距,不同方案下的排放差距为 8.0~9.6Gt CO₂,超出 2030 年 2℃ 目标下全球排放的比例为 20%~24%.在各自最为有利的方案下,中印能满足实现 2℃ 目标的公平分配方案的低限要求.而在所有方案下美欧距离实现 2℃ 目标的公平分配要求均有差距,需要进一步提高力度.公平指标的动态和静态衡量方法,以及历史责任计量起始年的选取,对公平分配的结果影响很大.

关键词: 气候公平; 累积碳排放; 国家自主贡献; 减排力度和公平性

中图分类号: X24 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-6923(2016)12-3831-10

Assessing the fairness and ambition of intended nationally determined contributions of US, EU, China and India.
CUI Xue-qin^{1*}, WANG Ke^{1*}, ZOU Ji^{1,2} (1.School of Environment and Natural Resources, Renmin University of China, Beijing 100872, China; 2.National Center for Climate Change Strategy and International Cooperation, Beijing 100038, China) *China Environmental Science*, 2016,36(12): 3831~3840

Abstract: On the basis of different principles of climate equity, and by applying dynamic measurement of equity indicators, we established an integrated framework to allocate cumulative carbon emissions permits from 2010 to 2100, calculated the regional distribution of the permits, and assessed the fairness and ambition of the Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) of US, EU, China and India respectively. The results show that there are emissions gaps of 8.0~9.6Gt CO₂ between the aggregated mitigation effects of INDCs of the four regions and the mitigation requirement of 2℃ target in 2030. China and India's INDCs can meet the 2℃ target requirement under their most favourable effort-sharing schemes, while US and EU need to improve their ambition compared with the mitigation requirement of all schemes. The results are sensitive to key methods and parameters applied, such as static or dynamic measuring of climate equity indicators, and starting year of historic cumulative emissions accounting.

Key words: climate equity; cumulative carbon emissions; intended nationally determined contribution; fairness and ambition

2015 年 12 月通过的《巴黎协定》进一步明确了将全球温升控制在不超过工业化前 2℃ 这一长期目标^[1].近年来科学研究已经确定累积碳排放是造成全球温升的主要原因,并建立了两者之间的近似线性关系^[2-4].因此在 2℃ 目标下,未来全球碳排放空间将受到严格限制.考虑到政治可行性,《巴黎协定》明确了未来全球减排将以自下而上的“国家自主贡献(Intended Nationally Determined Contribution,以下简称 INDC)”模式进行.INDC 模式由于其灵活性,吸纳了全球大多

数国家的广泛参与,但其存在无法保证减排力度的缺陷.现有 INDC 加总后的减排量与实现 2℃ 目标尚有很大差距^[5-7].为此,《巴黎协定》规定了以每五年进行全球盘点的形式评估全球减排进展,并根据评估结果推动各国逐步提高 INDC 目标,消除与实现 2℃ 目标之间的排放差距^[1].

收稿日期: 2016-04-20

基金项目: 中国清洁发展机制基金赠款项目“主要缔约方 2015 协议下国家自主贡献的公平性和力度评估”(2014094)

* 责任作者, 讲师, wangkert@ruc.edu.cn

为了评估各国 INDC 目标的力度,并确定各国应当提高目标力度的程度,需要解决碳排放配额公平分配问题.现有研究提出了众多公平分配方案,考虑了各国现有排放规模、人均排放均等、减排能力、历史责任、成本有效性等不同的公平原则及其组合^[8-18].但是目前只有少量研究将公平分配与减排力度相结合评估各国 INDC 目标的力度^[19-21].这些研究通常只考虑众多公平原则中的一种或少数几种组合,不能全面综合的反映不同国家间立场差异巨大的气候公平观的全貌.其次,不同国家对于气候公平原则的选择,立场差异很大.现有研究主要被发达国家主导,选取的公平分配方案也多从发达国家的立场和利益出发.此外,现有关于公平分配方案的研究,在计算人口、GDP 等衡量公平原则的指标时,通常采用某个事先设定的基准年的静态数据^[9-12,19-20].而事实上各国未来人口、GDP 的增长率差异巨大,各国在应对气候变化上的责任、能力等的相对地位也将发生重大改变,采用静态的历史年份数据而非动态的未来年份数据,可能与未来的现实偏差较大.

美国、欧盟、中国和印度是目前世界上最大的排放国,并且正处于碳排放变化的不同阶段,分别是全球历史排放、目前排放和未来排放的主要来源.美欧中印已于 2015 年先后提出了各自的 INDC 目标.本文综合气候公平的不同原则,采用动态的衡量指标,建立了公平分配未来碳排放空间的综合性框架,评估了美欧中印 INDC 目标的力度.

1 研究方法与数据来源

1.1 碳排放配额公平分配方法

1.1.1 排放量分配与减排量分配 由于全球升温与累积碳排放之间存在近似线性关系^[2-4],本研究仅考虑分配 CO₂,不包括其他温室气体.

在特定升温目标前提下,对未来碳排放空间的分配,和对未来减排努力的分配相互等价.因此本文将全球碳减排方案分为分配剩余排放空间的排放量分配方案和分配所需减排努力的减排量分配方案两类,见图 1.

对于特定的升温目标,可以确定一条与之匹配的 全球排放路径,即每年全球所允许的排放量.在排放量分配方案下,通过若干个量化的公平指标,将这个全球允许的排放量分解到各个国家,就能得到各国的排放配额.在减排量分配方案下,首先计算全球照常情景(BAU)下的排放与全球允许排放之间的差值,得到全球所需的减排量,然后通过若干量化的公平指标,将全球所需的减排努力分解到各个国家.由各国的 BAU 排放减去各国所需的减排努力,同样可以得到各国的排放配额.

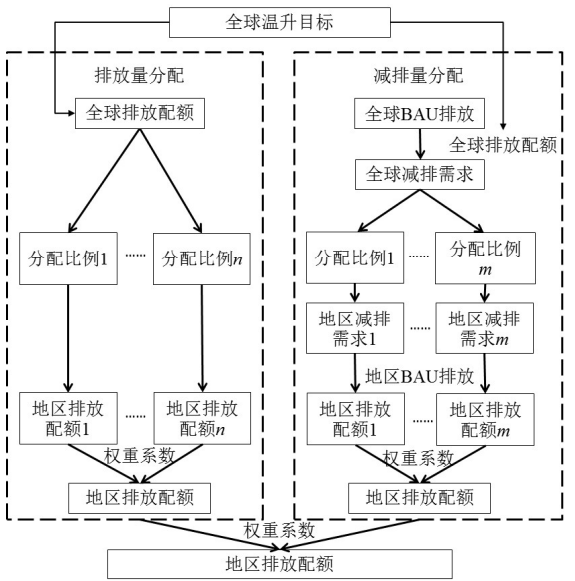


图 1 碳排放配额公平分配的方法学框架

Fig.1 Methodological framework of carbon emissions permits allocation

1.1.2 气候公平原则的选取和量化 碳排放配额公平分配的核心在于气候公平原则及其衡量指标的选取.本文选择了在现有公平分配文献中常用的排放基数、平等、能力和责任 4 个气候公平原则,分别以上标 GF、EQ、CP 和 RS 表示,其中前两个原则应用于排放量分配方案,后两个原则应用于减排量分配方案.这 4 种原则涵盖了涵盖了大部分来自不同立场的气候公平观^[8].

对于排放基数原则,一国未来的排放配额由其排放规模占全球总排放的比例决定,如式(1)和

式(2)所示:

$$S_{t,n}^{GF} = \frac{e_{t,n}}{\sum_n e_{t,n}} = \frac{e_{t,n}}{E_t} \tag{1}$$

$$ep_{t,n}^{GF} = S_{t,n}^{GF} \times EP_t \tag{2}$$

式中: S 为各国排放配额占全球的比例; e 和 E 分别为各国和全球排放; ep 为各国排放配额, EP 为特定温升目标下全球排放路径(亦即全球排放配额); t 和 n 分别为时间和国家.

对于平等原则,一国未来的排放配额由其人口占全球总人口的比例决定,如式(3)和式(4)所示:

$$S_{t,n}^{EQ} = \frac{P_{t,n}}{\sum_n P_{t,n}} = \frac{P_{t,n}}{P_t} \tag{3}$$

$$ep_{t,n}^{EQ} = S_{t,n}^{EQ} \times EP_t \tag{4}$$

式中: p 和 P 分别为各国和全球人口;其他同上.

对于能力和责任两种公平原则,用于减排量分配方案,分配比例针对的是减排需求,与排放量分配方案直接分配排放配额有所区别.对于能力原则,一国未来所需承担的减排量由其经济产出(GDP)占全球总产出的比例决定,如式(5)和式(6)所示:

$$S_{t,n}'^{CP} = \frac{g_{t,n}}{\sum_n g_{t,n}} = \frac{g_{t,n}}{G_t} \tag{5}$$

$$ep_{t,n}^{CP} = be_{t,n} - S_{t,n}'^{CP} \times (BE_t - EP_t) \tag{6}$$

式中: S' 是各国所需减排量占全球的比例; g 和 G 分别为各国和全球经济产出; be 和 BE 分别为各国和全球 BAU 排放;其他同上

对于责任原则,一国未来所需承担的减排量由其历史累积排放占全球总累积排放的比例决定,如式(7)和式(8)所示:

$$S_{t,n}'^{RS} = \frac{h_{t,n}}{\sum_n h_{t,n}} = \frac{h_n^0 + \sum_t e_{t-1,n}}{H^0 + \sum_t E_{t-1,n}} \tag{7}$$

$$ep_{t,n}^{RS} = be_{t,n} - S_{t,n}'^{RS} \times (BE_t - EP_t) \tag{8}$$

式中: h^0 和 H^0 为各国和全球在分配初始年的历史累积排放;其他同上.

1.1.3 公平原则的综合 基于排放基数、平等、能力和责任 4 种公平原则中单一的一种,可以得

到各国排放配额的边界值.为了更平衡的反映不同的气候公平观,可以对不同的公平原则赋予不同的权重并进行组合,得到更综合的分配方案.

在排放量分配方案(以上标 EM 表示)下,对排放基数和平等原则赋予不同权重,可以得到混合排放量分配方案,如式(9)所示:

$$ep_{t,n}^{EM} = w^{EM} \times ep_{t,n}^{GF} + (1 - w^{EM}) \times ep_{t,n}^{EQ} \tag{9}$$

式中: w 为权重, $0 \leq w \leq 1$,其他同上.

在减排量分配方案(以上标 RD 表示)下,对能力和责任原则赋予不同权重,可以得到混合减排量分配方案,如式(10)所示:

$$ep_{t,n}^{RD} = w^{RD} \times ep_{t,n}^{CP} + (1 - w^{RD}) \times ep_{t,n}^{RS} \tag{10}$$

最后,在排放量分配和减排量分配方案之间赋予不同的权重,可以得到更为综合的分配方案(以上标 MX 表示),如式(11)所示.综合分配方案得到的公平分配结果范围更广,代表的公平原则也更为全面.

$$ep_{t,n}^{MX} = w^{MX} \times ep_{t,n}^{EM} + (1 - w^{MX}) \times ep_{t,n}^{RD} \tag{11}$$

对于权重的设置,体现了对公平原则不同理解的主观判断.通过不同的权重值的设定,可以得到各国排放配额边界值之间的任意数值.本文扩展了 Raupach 等^[9]和 Peters 等^[20]中权重设置的方法,设置了 4 组权重组合,分别代表 4 种单一公平原则的边界值,同时设置了一组权重代表 4 种公平原则的综合,作为参考方案用于对比,见表 1.

表 1 本文设置的公平分配方案组合

Table 1 Combinations of effort-sharing schemes

方案类别	方案名称	权重		
		w^{EM}	w^{RD}	w^{MX}
排放量分配	基数方案	1		1
	平等方案	0		1
减排量分配	能力方案		1	0
	责任方案		0	0
综合分配	混合方案	0.5	0.5	0.5

本文构建的碳排放配额公平分配方法学框架,很容易进行扩展,纳入更多的公平原则.

1.2 数据来源与处理

1.2.1 全球排放路径 本文构建的碳排放配额公平分配方法,需要用到与温升目标匹配的全球

排放路径,以及 BAU 情景下的排放路径.本文选取意大利 FEEM 研究所 WITCH 模型^[22]的 RCP2.6 情景作为全球排放路径,该路径与 2℃ 目标相匹配.全球和地区 BAU 排放也来自 WITCH 模型的模拟.WITCH 模型是 IPCC 第五次评估报告的主要参与模型之一,并且广泛参与了 LIMITS、AMPERE、EMF27 等全球模型对比研究,且结果在全球模型组中处于中间位置,具有较好的代表性.

1.2.2 关键参数 各地区未来人口($p_{t,n}$)、GDP($g_{t,n}$)和历史累积排放(h_n^0)是计算分配比例的核心数据.各地区未来人口和 GDP 假设,来自国际应用系统分析研究所(IIASA)的共享社会经济路径(SSPs)^[23]情景下的估计^[24-25].共享社会经济路径是 IPCC 在典型浓度路径(RCPs)基础上新发布的社会经济情景,综合考虑了人口增长、经济发展、技术进步、环境政策等方面因素,其情景数据已经应用于 IPCC 第五次评估报告.

对于历史累积排放的计量起始年份、是否应当包含土地利用(LULUCF)排放等问题存在不同的观点,且对各国历史责任的计算影响很大^[26-27].本文选择 1850~2010 年不计 LULUCF 的 CO₂ 排放量作为衡量历史责任的指标.数据来自 WRI CAIT 数据库^[28].

人口、GDP 假设,历史责任计量起始年份和包含气体等关键参数,会对公平分配的结果产生影响.这些参数的敏感性分析将在 2.3 节展开.

1.2.3 美欧中印 INDC 及其量化 中国、美国、欧盟和印度于 2015 年分别提出了各自的 INDC 目标.各国 INDC 目标的形式和覆盖的温室气体种类各有不同.

欧盟的 INDC 目标为 2030 年 GHG 相对 1990 年下降 40%,美国的 INDC 目标为 2025 年 GHG 相对 2005 年下降 26%~28%.本研究只考虑 CO₂,因此将美欧的 INDC 目标等比例转化为 CO₂ 下降目标.

与欧盟和美国的绝对值目标不同,中国和印度的 INDC 目标只考虑 CO₂,且为碳强度形式,分别提出 2030 年碳强度比 2005 年下降 60%~65%和 33%~35%.为评估中印两国 INDC 目标的力度,

需要利用未来 GDP 假设将碳强度目标转换为绝对量目标.本文利用上述 SSPs 情景的 GDP 假设,计算中印两国 2030 年 GDP,再与碳强度相乘,可以得到 2030 年 CO₂ 排放量,分别为 9.4~10.7Gt CO₂和 3.4~3.5Gt CO₂.中国的 INDC 目标中还提出在 2030 年左右达到碳排放峰值.峰值目标并不是仅规定某一时点排放量的单一目标,而是涵盖峰值时点前中后一系列时点排放路径的目标体系.中国 INDC 中的 2030 年碳强度目标,给中国碳排放达峰路径中 2030 年这一时点的排放量施加了定量约束.

本文的方法学框架也可用于评估其他国家的 INDC 目标.

2 结果与讨论

2.1 累积碳排放配额的地区分布

如图 2 所示,1850~2010 年间,全球累积 CO₂ 排放总量为 1300Gt CO₂.在 2℃ 目标下,2011~2100 年全球总碳排放空间为 910Gt CO₂.这一结果在 IPCC 评估的范围之内^[29].

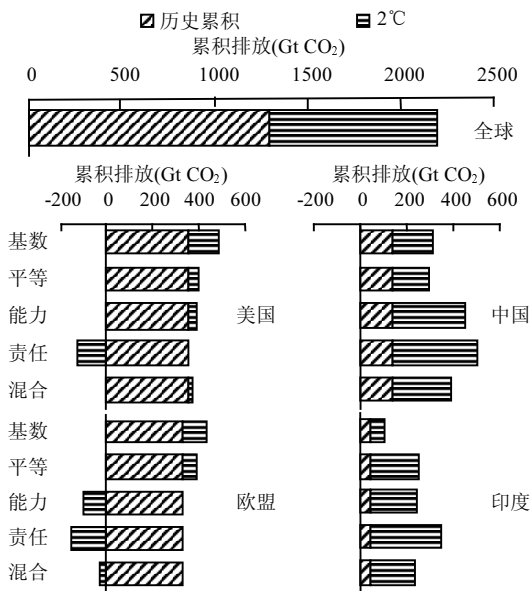


图 2 不同公平分配方案下的地区累积碳排放配额
Fig.2 Global and regional cumulative carbon permits under different effort-sharing schemes

各国累积碳排放配额受公平分配方案选择

的影响很大.从分配方案的两个类别来看,排放量分配方案(基数方案和平等方案)对于美欧较为有利.在此类分配方案下,美欧仍获得了一定数量的未来排放空间.而减排量分配方案(能力方案和责任方案)对美欧较为不利.在考虑到美欧的历史排放已经挤占了发展中国家未来排放空间的事实基础上,减排量分配方案下美欧未来的累积排放配额很小甚至为负.从 4 种方案来看,强调现实排放规模的基数方案对美欧最为有利,美欧仍可以保持其现有占全球排放的比重;而强调历史排放的责任方案对美欧最为不利,累积排放配额为负,需要偿还其气候债务^[30].不同公平分配方案对美欧的影响总体相近,但也有差别.美国由于人均排放远高于全球平均水平,因此在强调人均排放均等的平等方案下能够获得的排放配额相对强调排放规模的基数方案大幅下降,而欧盟人均排放已经接近世界平均水平,从基数方案到平等方案的变化影响较小.

与美欧相反,中印在减排量分配方案下获得的累积排放配额更多.对于中国来说,目前人均排放已经超过世界平均水平,因此基数方案比平等方案更为有利.而印度目前人均排放还远低于世界平均水平,强调人均排放均等能够为印度争取更大的排放空间.

2℃ 目标给全球设定了严格的排放约束.如果全球保持 2010 年的排放水平,2011~2100 年全球累积碳排放空间将在 25 年之内耗尽(图 3).除了在基数方案下各国累积碳排放配额耗尽时间与全球保持一致,其他公平分配方案下,各国累积碳排放配额耗尽的时间差异很大.对于美国和欧盟,所有方案下以 2010 年排放速度计算的累积碳排放配额耗尽时间均大大短于全球平均水平,在责任等部分方案下截至 2010 年已经提前透支了未来的排放空间.与美欧相比,中国未来的排放空间相对宽裕,但仍远不足以排放至 2100 年.印度如保持 2010 年的排放水平不变,其累积排放配额基本可以满足本世纪的消耗.

尽管相对于美欧,中印累积碳排放配额耗尽的时间较为宽裕,但是考虑到美欧碳排放的绝对量已经开始下降,而中印仍在上升,因此如果以未

来某年(如 2020 年)的排放水平计算,美欧的累积排放配额耗尽的时间有所延长,而中印的耗尽时间则将大幅缩短.

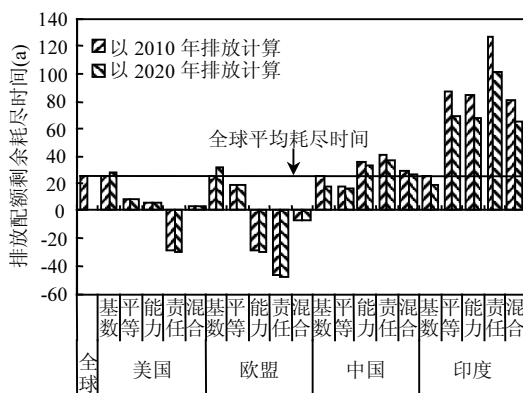


图 3 不同公平分配方案下累积碳排放配额耗尽时间

Fig.3 Depletion time of cumulative carbon permits under different effort-sharing schemes

2.2 INDC 目标的减排力度分析

通过对比美欧中印四国 INDC 的减排目标和公平分配方案下的排放配额,评估各国 INDC 目标的力度,如图 4 所示.

美国 INDC 目标对应的排放量高于本文涵盖的所有公平分配方案下能够获得的排放配额,尤其在减排量分配方案下差距较大.欧盟 INDC 目标接近公平分配范围的上限,但是相比其他方案,尤其是减排量分配方案,差距仍然较大.中国在实现 65% 碳强度下降目标情况下,满足公平分配的上限要求.而在基数和平等两种方案下中国 INDC 目标的力度与公平分配的要求相差较大.印度的 INDC 目标力度,超过平等和责任两种公平分配方案的要求,而与基数和能力这两种公平分配方案的要求仍有差距.

本文的公平分配结果,在 IPCC AR5 所有结果的区间内. IPCC 所有方案中,对发展中国家较为有利的“责任、能力、需求”和“人均累积排放均等”等方案的研究数量较少,对发达国家较为有利的“平等”、“边际减排成本均等”等方案的研究数量较多^[29].同时这类对发展中国家更为有利的方案中的一部分,由于分配结果与其他方案差异较大,在图中显示为“极端值”.但这些方案也反

应了特定的气候公平观,并不能说明这些方案不合理.因此本文的结果与 IPCC 研究结果的对比显示,现有关于公平分配的研究主要被发达国家

主导,提出的方案也多从发达国家的立场和利益出发.因此从发展中国家的立场出发阐述气候公平观,具有重要的意义.

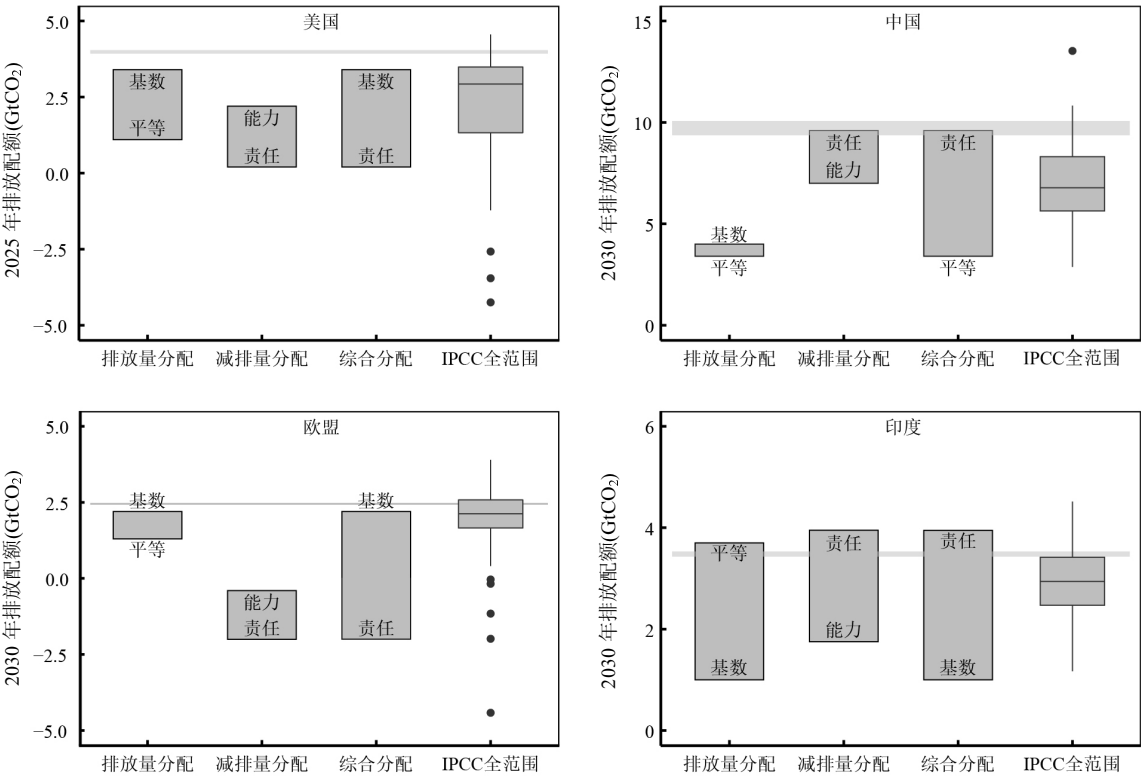


图 4 INDC 目标与公平分配方案的比较

Fig.4 Fairness and ambition of countries' INDCs compared with mitigation requirements from different effort-sharing schemes

左侧三个条形的上下边框分别对应不同分配方案下的边界值,文字代表边界值对应的方案,条形内部区域代表不同权重组合下各国排放配额;右侧的箱线图为 IPCC 第五次评估报告(AR5)^[28]中所有公平分配方案的结果,其中边框分别代表上下四分位数和中位数,箱体两端竖线的顶点代表最大值和最小值,独立的点代表与其他结果差异较大的值;阴影区域代表各国 INDC 目标的范围

图 4 的结果表明,总的来说美欧中印 INDC 目标与实现 2℃ 目标之间仍然存在巨大的排放差距.从表 2 可以看出,美国 INDC 目标的排放差距为 0.6~3.8Gt CO₂,占美国 2025 年 CO₂ 排放的比例在 15%~96%之间.基数方案下排放差距最小,而责任方案下排放差距最大.欧盟 INDC 目标的排放差距为 0.2~4.4Gt CO₂,占欧盟 2030 年 CO₂ 排放的比例在 8%~180%.与美国相同,欧盟在基数方案下排放差距最小,而在责任方案下排放差距最大.由于中国排放规模巨大,因此中国排放差

距的绝对量也较大,达到-0.2~6.0Gt CO₂,但占 2030 年排放的比例小于美欧,为-2%~64%.中国不同公平分配方案下的排放差距差异同样较大,在责任方案下中国 INDC 目标的力度略超过公平分配的要求,而在平等方案下排放差距占中国 2030 年排放的 64%.印度在平等和责任方案下排放差距为负,即超过了这两种公平分配方案所要求的排放力度.而在基数和能力方案下,与公平分配的要求仍有 2.5 和 2.0Gt CO₂ 的排放差距.

不同方案下各国排放差距差异较大,但加总

后的结果较为稳定,在 8.0~9.6Gt CO₂ 之间,占 2030 年 2℃ 目标下全球排放的比例为 20%~24%.

表 2 美欧中印 INDC 与 2℃ 目标的排放差距(Gt CO₂)
Table 2 Emissions gaps between 2℃ target and INDCs of US, EU, China and India (Gt CO₂)

方案	美国	欧盟	中国	印度	合计
基数方案	0.6(15%)	0.2 (8%)	5.4(58%)	2.5(70%)	8.6(21%)
平等方案	2.9(73%)	1.1(45%)	6.0(64%)	-0.3(-10%)	9.6(24%)
能力方案	1.8(46%)	2.9(116%)	2.4(26%)	2.0(58%)	9.3(23%)
责任方案	3.8(96%)	4.4(180%)	-0.2(-2%)	-0.5(-16%)	8.0(20%)
混合方案	2.3(57%)	2.1(87%)	3.4(36%)	0.9(26%)	8.9(22%)

注:正值代表实现INDC目标(以目标高限计算)的排放量高于公平分配方案下获得的排放配额,负值则相反;括号中为排放差距占目标年排放量的比例.

由于各国的 INDC 与实现 2℃ 目标仍有较大的排放差距,因此需要进一步提高各国 INDC 的力度.这也是《巴黎协定》以后进行全球盘点和推动各国更新 INDC 需要解决的问题.表 3 展示了根据不同的公平分配方案,美欧中印各自需要提高减排目标的力度.对于美欧而言,均需要大幅度提高 INDC 目标力度,在部分方案下甚至排放配额为负才能达到公平分配的要求.对于中印而言,尽管在少数公平方案下,两国的 INDC 已经能满足实现 2℃ 目标的要求,但是在多数方案下仍需要进一步提高力度.

表 3 与实现 2℃ 目标相匹配的美欧中印减排目标(%)
Table 3 Mitigation targets consistent with 2℃ target for US, EU, China and India (%)

方案	美国	欧盟	中国	印度
	2025 年排放 相对 2005 年	2030 年排放 相对 1990 年	2030 年碳强 度相对 2005 年	2030 年碳强 度相对 2005 年
	下降	下降	年下降	年下降
INDC 目标	26~28	40	60~65	33~35
基数方案	39	45	85	80
平等方案	81	67	87	28
能力方案	61	110	74	73
责任方案	97	148	64	25
混合方案	69	92	78	52

2.3 敏感性分析

公平分配的结果不仅取决于公平原则,还受公平原则衡量方法的影响.本文对公平分配方法中公平指标的动态和静态衡量方法,以及历史责任的计量起始年这一重要参数,进行了敏感性分析.

2.3.1 动态方法与静态方法 公平分配方案的分配年限通常到 2050 或 2100 年,时间跨度较大.在未来较长的时间跨度下,各国人口、GDP、累积排放等指标也将发生较大的相对变化,从而带来各国在应对气候变化上的责任、能力等相对地位的重大改变.采用某个过去或未来的基准年的静态数据来衡量公平指标的方法,可能与未来的现实偏差较大.

本文计算了分别以 2010、2030 和 2050 年作为基准年的静态方法,与动态方法的分配结果进行对比,结果如图 5~7 所示.由于基数方案下各国的碳排放配额由前一期排放占全球排放的比重决定,因此动态和静态方法对分配结果没有影响,故省略其分析.

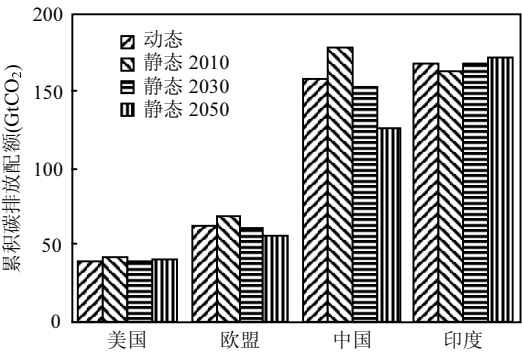


图 5 动态与静态方法对平等方案的影响
Fig.5 Dynamic and static measurement of equality scheme

由图 5 可见,影响平等方案的结果主要是人口,因此各国未来人口增长率将会影响各国未来的人口规模,进而影响公平分配的累积碳排放配额.对于欧盟和中国来说,未来人口增长率将低于全球平均水平,因此在以人均排放均等为原则计算累积排放配额的平等方案下,静态基准年选取越晚,欧盟和中国的相对人口规模就会越小,从而

分配到的累积配额也越小.而印度则相反,因其未来很长一段时间内人口仍将快速增长,静态基准年选取越晚,累积配额越大.美国未来人口增长率大致与全球平均水平相同,因此静态基准年选择对美国的影响很小.

图 6 展示的是能力方案下的结果.未来各国 GDP 的变化将会影响各国的减排能力,进而影响公平分配的累积碳排放配额.对于中国和印度而言,未来 GDP 增速高于全球平均水平,因此静态基准年越晚,GDP 占全球比重越大,减排责任也越大,从而获得的排放配额越小.而美欧则正好相反.能力方案下动态和静态衡量对结果的影响很大,对个别国家分配结果的影响超过了 100%.

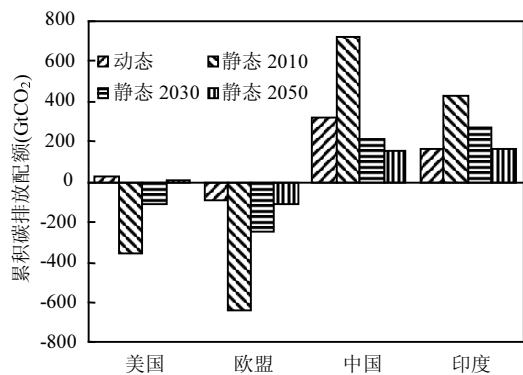


图 6 动态与静态方法对能力方案的影响

Fig.6 Dynamic and static measurement of capacity scheme

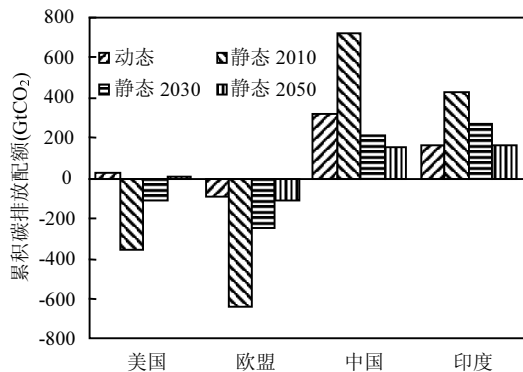


图 7 动态与静态方法对责任方案的影响

Fig.7 Dynamic and static measurement of responsibility scheme

图 7 展示的是责任方案下的结果.根据式(7)

和式(8),动态方法下责任方案的分配依据为各国在分配年之前所有年份的累积排放,包括 1850~2010 年的历史累积排放,和 2010 年到分配年之间的累积排放配额.累积排放越大的国家承担的减排责任越大,分配得到的配额越小.因此动态方法下责任方案能够使得各国排放逐渐趋同.而静态方法下则没有这种排放趋同的效果.总的来看,由于对发达国家未来减排的要求高于发展中国家,因此静态设定的责任计量年份越晚,发达国家获得的排放配额越多.发展中国家的情况则正好相反.

2.3.2 历史责任计量起始年 以巴西案文为发端,有一大类公平分配方案强调减排义务应当与历史责任挂钩.历史责任通常用历史累积排放衡量,计量起始年份对各国责任计算结果的影响很大,进而影响各国公平分配的结果^[17-18].同时在历史责任计量起始年问题上,发达国家和发展中国家立场差异较大.发达国家倡导以气候变化受到广泛关注的时点(如 1960 年,1990 年)作为历史责任的计量起始年,而发展中国家则坚持发达国家工业化以来排放到大气中的温室气体应当全部计入历史责任.

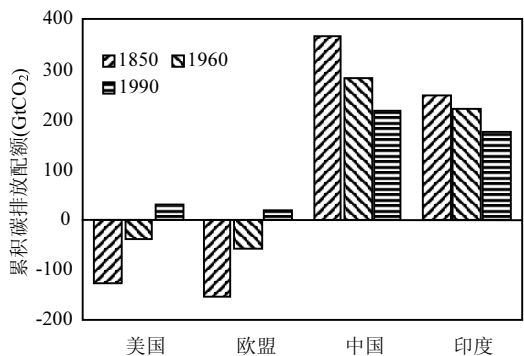


图 8 历史责任计量起始年下各国累积碳排放配额

Fig.8 Cumulative carbon permits under different starting years of historic emissions accounting

分别选取 1850、1960 和 1990 年作为历史责任的计量起始年,进行敏感性分析.图 8 展示了不同计量起始年对美欧中印四国累积碳排放配额的影响.总的来说,延后的起始年将忽略发达国家之前的历史排放,降低其历史责任,从而使其获得

更多的排放配额.与之相反,发展中国家的排放配额将相应减少.

3 结论

3.1 排放量分配方案对美欧等发达国家较为有利,减排量分配方案对中印等发展中国家较为有利.在减排量分配方案下,美国和欧盟的排放配额为负,已经提前透支了未来的排放额度.

3.2 从 INDC 目标的力度看,美欧中印总体的减排力度离实现 2℃ 目标仍有差距,不同方案下的排放差距在 8.0~9.6Gt CO₂ 之间,超出 2030 年 2℃ 目标下全球排放的比例为 20%~24%.

3.3 在各自最为有利的方案下,中印能满足实现 2℃ 目标的公平分配方案的上限要求.而在所有方案下美欧距离实现 2℃ 目标的公平分配要求均有差距.

3.4 对公平指标的动态衡量和静态衡量对分配结果的影响很大,尤其是对于减排量分配方案,不同静态基准年的选取对各国累积排放配额带来的变化可能超过 100%.因此采用动态衡量方法能更好的反映各国未来人口规模、减排能力和历史责任等公平维度的变化,得到更准确的公平分配结果.

3.5 历史责任计量起始年对分配结果也有影响,越延后的起始年将越有利于发达国家,而越不利于发展中国家.因此发展中国家应当坚持对历史排放进行完整的计量.

参考文献:

- [1] UNFCCC. Decision 1/CP.21: Adoption of the Paris Agreement [EB/OL]. <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf>, 2016-03-25.
- [2] Meinshausen M, Meinshausen N, Hare W, et al. Greenhouse-gas emission targets for limiting global warming to 2℃[J]. *Nature*, 2009,458(7242):1158-1162.
- [3] Matthews H D, Gillett N P, Stott P A, et al. The proportionality of global warming to cumulative carbon emissions [J]. *Nature*, 2009,459(7248):829-832.
- [4] Myles R A, Frame D J, Huntingford C, et al. Warming caused by cumulative carbon emissions towards the trillionth tone [J]. *Nature*, 2009,458:1163-1166.
- [5] Rogelj J, den Elzen M, Höhne N. et al. Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well below 2℃ [J]. *Nature*, 2016,534(7609):631-639.
- [6] UNFCCC. FCCC/CP/2015/7: Synthesis report on the aggregate effect of the intended nationally determined contributions [EB/OL]. <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/07.pdf>, 2016-03-25.
- [7] UNEP. The Emissions Gap Report 2015 [R]. Nairobi: United Nations Environment Programme (UNEP), 2015.
- [8] Höhne N, den Elzen M, Escalante D. Regional GHG reduction targets based on effort sharing: a comparison of studies [J]. *Climate Policy*, 2014,14(1):122-147.
- [9] Raupach M R, Davis S J, Peters G P, et al. Sharing a quota on cumulative carbon emissions [J]. *Nature Climate Change*, 2014, 4(10):873-879.
- [10] Meyer A. Contraction & convergence: the global solution to climate change [M]. Green Books, 2000.
- [11] Baer P, Athanasiou T, Kartha S, et al. Greenhouse development rights: A proposal for a fair global climate treaty [J]. *Ethics Place and Environment*, 2009,12(3):267-281.
- [12] Winkler H, Letete T, Marquard A. Equitable access to sustainable development: operationalizing key criteria [J]. *Climate Policy*, 2013,13(4):411-432.
- [13] den Elzen M, Höhne N. Sharing the reduction effort to limit global warming to 2℃ [J]. *Climate Policy*, 2010,10(3):247-260.
- [14] 王慧慧,刘恒辰,何霄嘉,等.基于代际公平的碳排放权分配研究 [J]. *中国环境科学*, 2016,36(6):1895-1904.
- [15] 潘家华,陈迎.碳预算方案:一个公平、可持续的国际气候制度框架 [J]. *中国社会科学*, 2009(5):83-98+206.
- [16] 刘世锦,张永生.全球温室气体减排:理论框架和解决方案 [J]. *经济研究*, 2009,(3):4-13.
- [17] 丁仲礼,段晓男,葛全胜,等.2050 年大气 CO₂ 浓度控制:各国排放权计算 [J]. *中国科学:D 辑*, 2009,39(8):1009-1027.
- [18] 陈文颖,吴宗鑫,何建坤.全球未来碳排放权“两个趋同”的分配方法 [J]. *清华大学学报(自然科学版)*, 2005,45(6):850-853.
- [19] Meinshausen M, Jeffery L, Guetschow J, et al. National post-2020greenhouse gas targets and diversity-aware leadership [J]. *Nature Climate Change*, 2015,5(12):1098-1106..
- [20] Peters G P, Andrew R M, Solomon S, et al. Measuring a fair and ambitious climate agreement using cumulative emissions [J]. *Environmental Research Letters*, 2015,10(10):105004.
- [21] CAT. Climate action tracker [EB/OL]. <http://climateactiontracker.org>, 2016-02-26.
- [22] Bosetti V, Carraro C, Galeotti M, et al. WITCH-A world induced technical change hybrid model [R]. University Ca'Foscari of Venice Economic Research Paper, 2006.
- [23] O'Neill B C, Kriegler E, Riahi K, et al. A new scenario framework for climate change research: the concept of shared

- socioeconomic pathways [J]. *Climatic Change*, 2014,122(3):387-400.
- [24] Samir K C, Lutz W. The human core of the shared socioeconomic pathways: Population scenarios by age, sex and level of education for all countries to 2100 [J]. *Global Environmental Change*, 2014,28(1):15-18(4).
- [25] Cuaresma J C. Income projections for climate change research: A framework based on human capital dynamics [J]. *Global Environmental Change*, 2015.
- [26] den Elzen M G J, Olivier J G J, Höhne N, et al. Countries' contributions to climate change: effect of accounting for all greenhouse gases, recent trends, basic needs and technological progress [J]. *Climatic Change*, 2013,121(2):397-412.
- [27] Höhne N, Blum H, Fuglestvedt J, et al. Contributions of individual countries' emissions to climate change and their uncertainty [J]. *Climatic Change*, 2011,106(3):359-391.
- [28] WRI. Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) [EB/OL]. <http://cait.wri.org>, 2016-03-25.
- [29] IPCC. Climate change 2014: mitigation of climate change, Working Group III Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- [30] Matthews H D. Quantifying historical carbon and climate debts among nations [J]. *Nature Climate Change*, 2015.

致谢: 感谢意大利 FEEM 研究所 Tavoni, Drouet 和 Marangoni 对本文研究框架提供的建议.感谢 IPCC AR5 数据库中所有模型组的工作.

作者简介: 崔学勤(1987-),男,浙江宁波人,中国人民大学博士研究生,主要从事能源-气候-经济模型研究.发表论文 6 篇.

清洁生产是必然选择

由中国光伏代表企业共同编制的光伏行业首个清洁生产评价指标体系——《光伏电池行业清洁生产评价指标体系》,近期已由国家发展和改革委员会、环境保护部及工业和信息化部正式联合批准发布,该标准将带有一定的强制性.

此次发布实施的光伏行业清洁生产标准,可谓正当其时.一方面,它使我国光伏行业清洁生产有了统一的评价标准和量化指标;另一方面,也有利于光伏企业生产的规范化和标准化,便于相关部门进行监督检查,促使企业自觉实施清洁生产.

首先,通过标准导引,实现光伏行业全产业链的清洁生产.说到清洁生产,过去关注的往往是原料的清洁化和产品的清洁化.其实,这远远不够.清洁生产不仅仅是指某一个企业或某一个环节的清洁化,而是全行业整个产业链的清洁化.从上游到中游再到下游,从原料到生产再到产品以及产品的使用,整个过程都应该是清洁的.譬如,已经颁布实施的光伏行业清洁生产标准就规定,要从生产工艺及设备指标、资源和能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标等 6 个方面对光伏全产业链进行评价.而且在上述的 6 个一级指标下面,针对光伏生产的各个工序,包括重点的关键环节选取了二级指标,并根据一些法律法规的要求,又设定了一些限定性指标,对每一个指标给出了一级、二级、三级的基准值,按照评价通则的要求设置权重,确保清洁生产的每一个环节都能落到实处.

其次,通过标准刚性,推动企业节能减排.标准实际上就是一个准入门槛,通过其刚性把不符合清洁生产要求的企业挡在门外,让符合标准的企业继续生存发展,而且在清洁生产标准的压力下,自觉开展节能减排.据相关专家测算,未来,如果光伏企业都能按照清洁生产评价指标体系推出的标准生产,太阳能电池生产的能耗大约可以降低 20%,化学需氧量和氮氧化合物的产生量均可降低 14%,光伏发电的能量回收期可以由目前的 1.17 年缩短到 1 年,有效扭转光伏产业高耗能、高污染的认识误区,在促进全行业节能减排的同时,也为光伏产业的发展营造良好的社会舆论环境.

摘自《中国环境报》

2016-12-02